

ユーザー版スクリプトと本実装で「結果が違う」原因の調査

調査日: 2026-06-15 / 対象: ユーザー提供の Colab スクリプト vs 本リポジトリ実装 (`modules/CIM.py`)
再現コード: `scripts/plotting/investigate_user_discrepancy.py` データ: 本ディレクトリ
`A_user_amplitude.png` / `B_user_argcontent.png` / `C_ferro_ring_vs_dense.png` / `D_Jmatrices.png`

0. 結論（先に要約）

結果が違う主因は「結合行列 J の作り方」です。ユーザー版は 1 次元リング最近接結合（次数 2, $J = \pm 0.01$ ）、私の図は 密なグラフ（次数 ≈ 20 , $J = \pm 0.03$, G22 相当）を使っていました。これは結合の 実効ゲイン $\sqrt{\eta} + |J| \lambda_{\max}(A)$ にして **0.30 vs 0.88**、約 30 倍の差です。

強磁性の「ギザギザ（周期倍化不安定）」は 実効ゲインが臨界（ ≈ 0.9 ）を超えたときだけ起きます。ユーザー版のリング結合は弱すぎて臨界に届かないので、**3 条件（無結合・反強磁性・強磁性）すべて安定**になり、強磁性でもギザギザが出ません。これが「私の図（強磁性が暴れる）と違う」最大の理由です。

副次的な差として、縦軸の定義（全量 $g_0(1 - \gamma I)$ か 半量 $\frac{1}{2}g_0(1 - \gamma I)$ か = 因子 2）、ポンプ刻み ΔP （**0.1 vs 0.05 mW**）、ステップ数（**1000 vs 1500**）も違います（後述）。

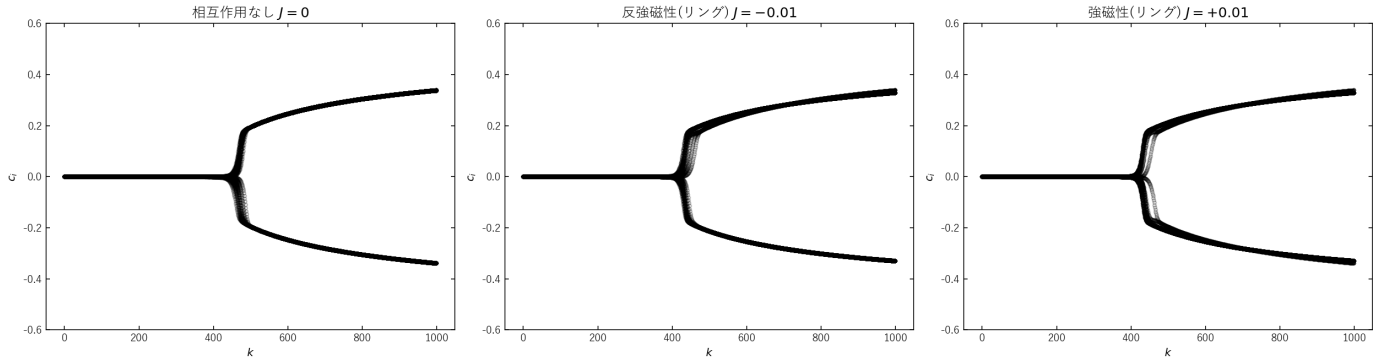
差分	ユーザー版	私の図	効き
結合の構造・強さ	リング最近接 次数2 / ± 0.01	密 次数 ≈ 20 / ± 0.03	★主因（実効ゲイン 0.30 vs 0.88）
縦軸の量	$g_0(1 - \gamma I_{\text{in}})$ （全量 = G_I の指数）	$\frac{1}{2}g_0(1 - \gamma I_{\text{in}})$ （半量 = $\sqrt{G_I}$ の指数）	値が 2 倍違う
ポンプ刻み ΔP	0.1 mW/step	0.05 mW/step	しきい到達が step 380 vs 760
ステップ数	1000	1500	横軸の長さ
乱数 seed	未固定（毎回変動）	固定（42 等）	細部のばらつき

1. ユーザー版の再現結果

ユーザーのコードをロジックそのままに（`japanize_matplotlib` だけ Yu Gothic に置換）再実行しました。

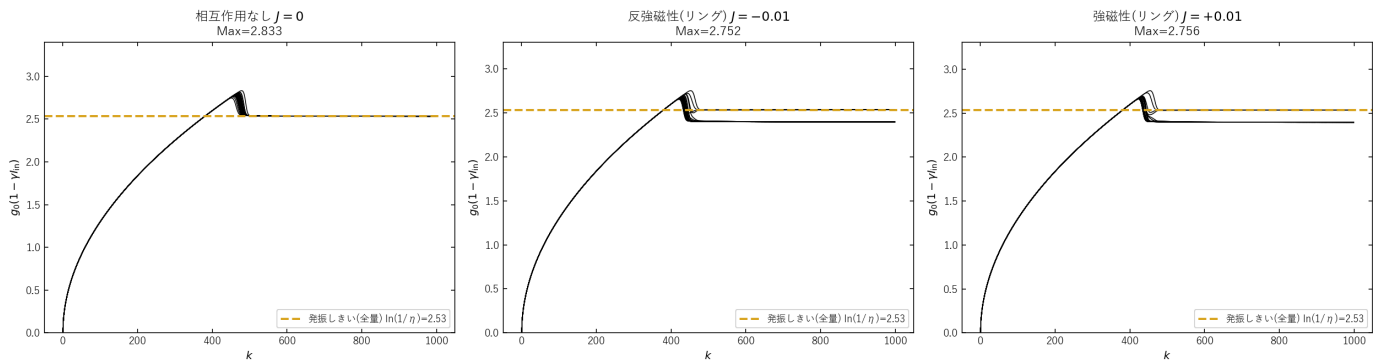
振幅の発展 $c_i(k)$

【ユーザー版を再現】振幅 $c_i(k)$ の発展（リング最近接 ± 0.01 , $\Delta P=0.1\text{mW}$ ）— 3条件とも似た挙動・強磁性も安定



exp の中身 $g_0(1 - \gamma I_{in})$

【ユーザー版を再現】exp の中身 $g_0(1 - \gamma I_{in})$ (全量) — 強磁性も周期倍化せず安定



3 条件（無結合・反強磁性リング・強磁性リング）がほぼ同じ形になり、いずれも

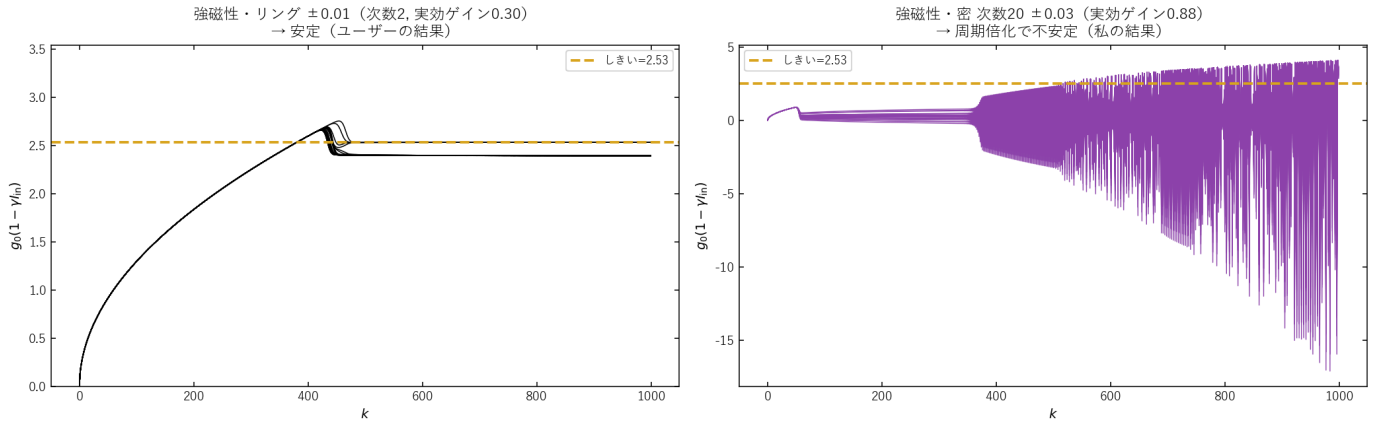
- step ≈ 380 で発振しきい $\ln(1/\eta) = 2.53$ を通過、
- わずかなオーバーシュートの後、プラトー（ $\approx 2.4\text{--}2.53$ ）に安定して落ち着く

という挙動です。強磁性でも周期倍化（ギザギザ）は起きません。Max 値も 2.83 / 2.75 / 2.76 とほぼ同じ。数値でも、後半（step 500–1000）の平均 arg の標準偏差は 3 条件とも 0.001（＝完全に安定）でした。

2. 主因の切り分け — 「結合だけ」を変えて比較

差の主因が結合であることを確かめるため、同じ更新則・同じ ΔP ・同じ縦軸（全量）のまま、結合行列だけをリング $\pm 0.01 \rightarrow$ 密 次数 20 ± 0.03 に差し替えました。

【主因の切り分け】同じ更新則・同じ ΔP ・同じ縦軸（全量）で「結合だけ」変えた比較
結合がリング(次数2)では実効ゲインが小さく安定／密(次数20)では大きく周期倍化



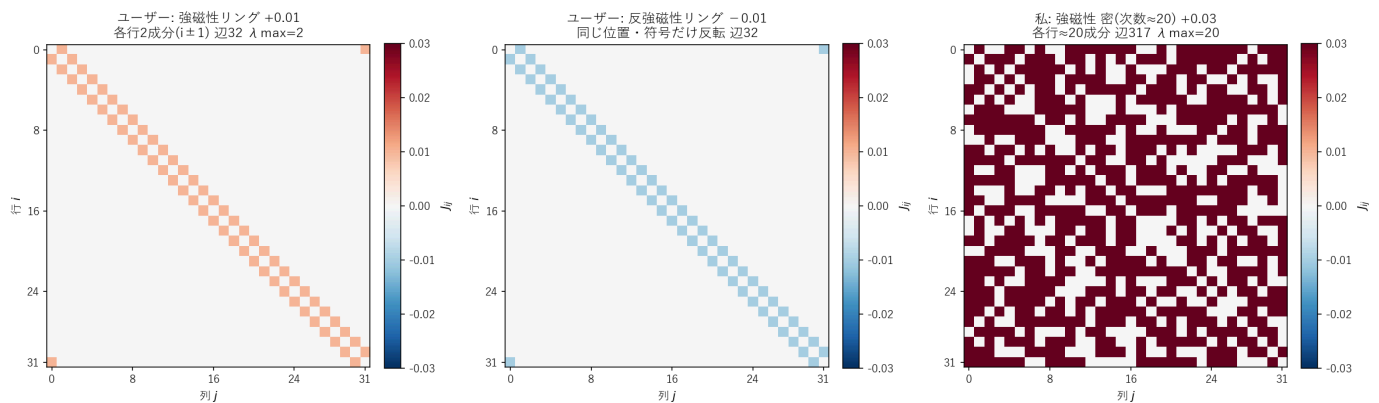
- 左（リング ± 0.01 , 実効ゲイン 0.30）：安定 → ユーザーの結果
- 右（密 次数20 ± 0.03 , 実効ゲイン 0.88）：step ≈ 380 から 周期倍化で激しく振動 → 私の結果

更新則も ΔP も縦軸も同じで、**結合だけ**でこれだけ変わる。これが「結果が違う」決定的な証拠です。

3. J 行列のイメージ（成分の可視化）

「結合の作り方が違う」を具体的に見るため、両者の 32×32 の J 行列を可視化しました（赤＝正 / 青＝負 / 白＝0）。

J 行列のイメージ (32×32 , 赤＝正/青＝負/白＝0) — リングは2本の対角線＋角だけ・密は全体に散らばる



- ユーザー版（リング最近接）：各行に2成分だけ（自分の隣 $i \pm 1$ 。両端は $0 \leftrightarrow 31$ が繋がる角の点）。対角線2本＋角だけのすかすかな帯行列。辺32本、各ノードの次数はちょうど2。強磁性 (+0.01, 赤) と 反強磁性 (-0.01, 青) は 同じ位置で符号だけ反転（左2枚）。
- 私の版（密グラフ）：各行に約20成分が散らばる。辺317本、平均次数 ≈ 20 、0.03 がほぼ全面（右）。

成分の数値（左上 6×6 の抜粋）

強磁性リング +0.01（三重対角 = $i, i \pm 1$ だけ非ゼロ）：

```
[[0    0.01  0    0    0    0 ]
 [0.01  0    0.01  0    0    0 ]
 [0    0.01  0    0.01  0    0 ]
 [0    0    0.01  0    0.01  0 ]
 [0    0    0    0.01  0    0.01]
 [0    0    0    0    0.01  0 ]]
```

各行の非ゼロ数（次数） = [2, 2, 2, 2, 2, 2, ...]（全行 2）

強磁性 密 +0.03（多数の非ゼロが散在）：

```
[[0    0.03  0    0    0.03  0.03]
 [0.03  0    0.03  0.03  0.03  0 ]
 [0    0.03  0    0.03  0    0.03]
 [0    0.03  0.03  0    0.03  0 ]
 [0.03  0.03  0    0.03  0    0.03]
 [0.03  0    0.03  0    0.03  0 ]]
```

各行の非ゼロ数（次数） = [22, 23, 20, 19, 21, 19, ...]（平均 ≈ 20 ）

この「**1 行あたりの非ゼロ数**（= 各パルスが何本の相手から結合入力を受けるか）」が 2 vs 20 と 10 倍違うことが、次節の $\lambda_{\max}(A)$ （リング 2 / 密 20）にそのまま効き、実効ゲイン $\sqrt{\eta} + |J|\lambda_{\max}$ の **0.30 vs 0.88** を生みます。行列の「埋まり方」の差が、そのまま挙動の差です。

4. なぜ結合で決まるのか（理論）

CIM の 1 周更新は、結合後の場 $\mathbf{F} = \sqrt{\eta}\mathbf{c} + J\mathbf{c} = (\sqrt{\eta}I + J)\mathbf{c}$ を飽和増幅する写像です。発振が立つ・暴れるかは、線形演算子 $\sqrt{\eta}I + J$ の**最大固有値（実効ゲイン）**

$$\text{実効ゲイン} = \sqrt{\eta} + |J|\lambda_{\max}(A) \quad (J = (\text{結合係数}) \times A, A = \text{隣接行列})$$

で決まります。 $\sqrt{\eta} = 0.282$ 。

条件	結合の作り方	$\lambda_{\max}(A)$	実効ゲイン	後半 std	挙動
無結合	—	0	0.282	0.001	安定（しきいで飽和）
反強磁性リング −0.01	次数2（環）	2	0.302	0.001	安定
強磁性リング +0.01	次数2（環）	2	0.302	0.001	安定
強磁性 密 +0.03	次数20	20	0.882	3.891	周期倍化で不安定

ポイント:

- リングは次数 2 なので $\lambda_{\max}(A) = 2$ 。 $|J| = 0.01$ を掛けても寄与は $0.01 \times 2 = 0.02$ しかなく、実効ゲインは 0.30 (無結合 0.282 とほぼ同じ)。だから**ほぼ無結合**として振る舞い、安定。
- 密グラフは次数 20 で $\lambda_{\max}(A) = 20$ 。 $|J| = 0.03$ を掛けると寄与 0.6、実効ゲイン 0.88。 高ゲイン × 深い飽和 × 1 周遅れ → ゲインが過補正 (オーバーシュート) して **周期倍化** → **カオス**。
- 強磁性「ギザギザ」が出る臨界は実効ゲイン ≈ 0.9 付近。 **リングは 30 倍弱く、臨界に全く届かない**。

補足: リングは反強磁性も強磁性も $\lambda_{\max}(A) = |\lambda_{\min}(A)| = 2$ で対称 (環は 2 部グラフ) なので、実効ゲインが同じ 0.30 になり、**反強磁性と強磁性が見分けられないほど似る**。これもユーザー図で 3 枚が そっくりになる理由です。密グラフでは $\lambda_{\max} \neq |\lambda_{\min}|$ なので両者に差が出ます。

5. その他の差分 (副次的だが値がずれる原因)

(a) 縦軸の量 — 全量 $g_0(1 - \gamma I)$ か 半量 $\frac{1}{2}g_0(1 - \gamma I)$ か

コードでは強度ゲイン $G_I = \exp[g_0(1 - \gamma I)]$ 、振幅ゲイン $\sqrt{G_I} = \exp[\frac{1}{2}g_0(1 - \gamma I)]$ で、振幅更新 `c = sqrt(G_I)*c_iii` に実際に掛かる指数は半量 $\frac{1}{2}g_0(1 - \gamma I)$ です。

- ユーザー版は `arg_val = g_0*(1-γ*I)` (全量 = G_I の指数) を縦軸に取っている。
- 私の図は $\frac{1}{2}g_0(1 - \gamma I)$ (半量 = $\sqrt{G_I}$ の指数、c 更新で実際に掛かる量)。

どちらも正当ですが **値は 2 倍違います**。発振しきいも、全量なら $\ln(1/\eta) = 2.53$ 、半量なら 1.27。「Max が私の図の倍くらいある」のはこの定義差です (誤りではなく規約の違い)。

(b) ポンプ刻み ΔP — 0.1 vs 0.05 mW

$g_0(k) = 2\kappa L\sqrt{k\Delta P}$ 。しきい $P_{\text{th}} = 37.96$ mW への到達は $\Delta P = 0.1$ なら $\text{step} \approx 380$ 、 $\Delta P = 0.05$ (私) なら $\text{step} \approx 760$ 。横軸の時間スケールが 2 倍違うので、「発振が立つ位置」がそもそもずれます。

(c) ステップ数・乱数

steps は 1000 vs 1500。さらにユーザー版は `np.random.randn` を **seed 固定していない**ため、実行ごとに細部が変わります (定性的な結論は不変)。本調査では再現性のため seed を固定しました。

6. どちらが「正しい」のか — 目的次第

- リング ± 0.01 は弱結合（ほぼ無結合）領域を見えています。これはこれで正しい計算で、「弱く結合した CIM は 3 条件とも安定」という正しい結果です。
- 一方 MAX-CUT (G22) は密で結合が強いので、強磁性不安定や反強磁性のしきい下プラトーが現れる私の密設定が G22／実機側に対応します。
- 強磁性のギザギザを見たいなら、実効ゲインを上げる必要があります＝密なグラフにするか $|J|$ を大きくする（例: リングのままなら $|J| \gtrsim 0.3$ 必要）。

つまり「どちらかが間違い」ではなく、**見ている結合強度のレジームが違う**だけです。

7. 再現方法

本調査(ユーザー版の再現 + 主因の切り分け + J行列の可視化)

```
.venv/Scripts/python.exe scripts/plotting/investigate_user_discrepancy.py
```

ユーザーのコードで強磁性不安定を出したい場合は、`J_ferro` を **密グラフ**（次数 ~20）にするか、リングのままなら結合係数を **0.01** → **0.3 程度**に上げてください（実効ゲインを ≈ 0.9 にする）。

まとめ（一文）

「結果が違う」最大の原因は結合 J の作り方：ユーザー版は次数 2 のリング ± 0.01 （実効ゲイン 0.30）で弱結合のため 3 条件とも安定、私の図は次数 20 の密 ± 0.03 （実効ゲイン 0.88）で強磁性が周期倍化する——更新則も物理定数も同じで、結合の実効ゲインだけがこの差を生んでいます（J 行列の図で言えば「2 本の対角線」対「全面に散らばる点」の差、§ 3）。縦軸の全量/半量（因子 2）、 ΔP （横軸 2 倍）はそれに次ぐ副因です。